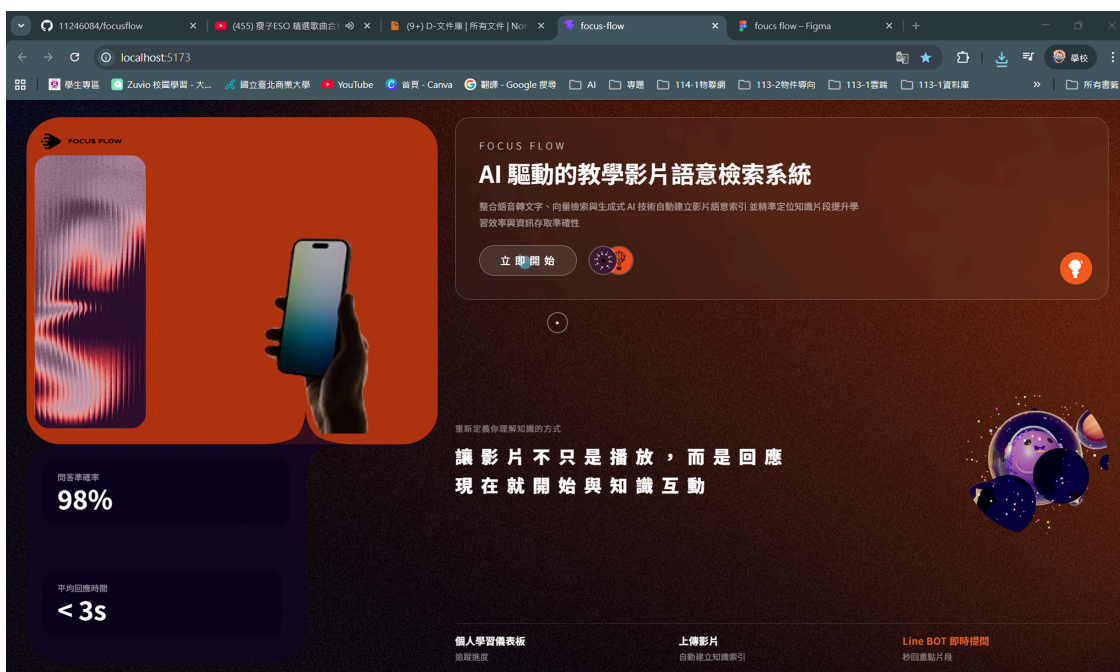




0413前端進度整理

👤 建立者	 張 家瑜
🕒 建立時間	2026年4月12日 下午11:44
📁 類別	進度報告
👤 最後編輯者	 張 家瑜
🔄 更新時間	2026年4月13日 上午1:49
📍	☐
⚙️ 狀態	待撰寫

完整修改指令.md





一、左側面板 SVG 重構

改動前： 使用 Figma 匯出的兩個獨立 SVG（橘色區塊 + 深紫色區塊），固定寬高、無內容元素。

改動後： 重建為單一語意化 SVG（`viewBox="0 0 500 900"`），結構如下：

- **Step 1**（全寬，橘色）：深紫底色 + 橘色疊層 `rgba(210, 62, 16, 0.82)`，底部左角切齊 Step 2
- **Step 2**（72% 寬，深紫）：左側與 Step 1/3 共享直邊，無間隙
- **Step 3**（48% 寬，深紫）：最窄階，右下角有圓角
- **星芒連接器 ×2**：分別置於 `(360, 420)` 與 `(240, 620)`，橋接相鄰兩階的轉角空隙

二、左側面板內容元素

改動前： SVG 內無任何內容，logo、waveform、phone 圖片、統計數字均缺失。

改動後：

- 恢復 logo（左上角）、waveform 圖（Step 1 左側）、phone 圖（Step 1 右側）
- 統計數字改為 **無卡片背景**，`.block-2`（98%）對齊 Step 2、`.block-3`（< 3s）對齊 Step 3，文字直接疊放於深紫色塊上

三、右側面板調整

元件	改動內容
<code>hero-box</code>	padding 加大 (<code>36px 40px 44px</code>)，視覺更寬鬆
<code>hero-actions</code>	加入 <code>justify-content: space-between; width: 100%</code> ，按鈕靠左、圓形頭像靠右
<code>middle-section</code>	移除 <code>flex: 1</code> (不再撐滿剩餘高度)，改為 <code>padding: 28px 0 32px</code> ，高度貼合內容
<code>bubble-container</code>	還原圓形遮罩 (<code>border-radius: 50%; overflow: hidden</code>)，固定 <code>200×200px</code>

四、背景躁點降低

背景改動內容

Camera — `OrthographicCamera` → `PerspectiveCamera(45°, aspect, 0.1, 1000)`，位置 `z = 50`，搭配 `getViewSize()` 動態計算 plane 尺寸填滿畫面，resize 時同步更新 geometry。

Scene 背景 — 新增 `scene.background = new THREE.Color(0x0a0e27)`，確保底色為深海軍藍。

Uniforms (完整換成 Scheme 1)

Uniform	值	說明
<code>uC1/3/5</code>	<code>(0.945, 0.353, 0.133)</code>	橘色 <code>#F15A22</code>
<code>uC2/4/6</code>	<code>(0.039, 0.055, 0.153)</code>	深藍 <code>#0A0E27</code>
<code>uNav</code>	<code>(0.039, 0.055, 0.153)</code>	暗部 base 顏色
<code>uSpd</code>	<code>1.5</code>	動畫速度
<code>uInt</code>	<code>1.8</code>	整體亮度增益
<code>uGr</code>	<code>0.08</code>	躁點強度
<code>uGS</code>	<code>0.45</code>	漸層光斑擴散半徑
<code>uW1/W2</code>	<code>0.5 / 1.8</code>	橘/藍色塊各自的權重

Fragment Shader — 完整換成 Scheme 1 的 10 個動態光斑 (`c1-c10`) + 2 個旋轉掃光 (`ru1/ru2`) + 飽和度提升 + gamma 校正 + `uNav` 暗部混合的完整流程。

五、RWD 響應式支援(未修改完成)

- **≤ 1024px (平板)**：左側面板縮至 36%、圖片尺寸微調、統計字體縮小
- **≤ 768px (手機)**：
 - 版面改為垂直堆疊
 - 隱藏 SVG，改用純色橘色圓角背景
 - 隱藏 `.block-2 / .block-3` 統計區塊
 - BubbleScene 縮至 160px
 - features-row 改為兩欄換行排列